

✓ PERTEMUAN 6 - QUEUE & DEQUE

- Nama: Nadine Valia Azzahra
- NIM: 2C2230007
- PRODI: Sains Data

✓ STUDI KASUS PRAKTIKUM

```
# Studi Kasus 1: Sistem Antrian Bank

from collections import deque

antrian = deque()

# Nasabah mengambil nomor antrian
antrian.append("San")
antrian.append("Mingi")
antrian.append("Yunho")

print("Antrian saat ini:", list(antrian))

# Memanggil nasabah
layani = antrian.popleft()
print("Nasabah yang dilayani:", layani)

print("Sisa antrian:", list(antrian))
```

```
Antrian saat ini: ['San', 'Mingi', 'Yunho']
Nasabah yang dilayani: San
Sisa antrian: ['Mingi', 'Yunho']
```

✓ Analisis:

Program menerapkan konsep Queue dengan prinsip FIFO (First In First Out). Nasabah yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Operasi `append()` digunakan untuk menambah antrian dan `popleft()` digunakan untuk memanggil nasabah yang berada di depan antrian.

```
# Studi Kasus 2: Sistem Pendaftaran Mahasiswa

from collections import deque

pendaftar = deque()

pendaftar.append("Upin")
pendaftar.append("Ijat")
pendaftar.append("Rambo")

print("Daftar pendaftar:", list(pendaftar))

diproses = pendaftar.popleft()
print("Mahasiswa diproses:", diproses)

print("Sisa pendaftar:", list(pendaftar))
```

```
Daftar pendaftar: ['Upin', 'Ijat', 'Rambo']
Mahasiswa diproses: Upin
Sisa pendaftar: ['Ijat', 'Rambo']
```

✓ Analisis:

Mahasiswa yang mendaftar lebih awal akan diproses lebih dahulu. Queue sangat cocok digunakan karena urutan pelayanan harus sesuai urutan pendaftaran sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam proses registrasi.

```
# Studi Kasus 3: Printer Queue

from collections import deque

printer = deque()

printer.append("Laprak.pdf")
printer.append("Tugas_ML.docx")
printer.append("SuratCinta.pdf")

print("Antrian cetak:", list(printer))

while printer:
    dokumen = printer.popleft()
    print("Mencetak:", dokumen)

print("Semua dokumen selesai dicetak")
```

Antrian cetak: ['Laprak.pdf', 'Tugas_ML.docx', 'SuratCinta.pdf']
Mencetak: Laprak.pdf
Mencetak: Tugas_ML.docx
Mencetak: SuratCinta.pdf
Semua dokumen selesai dicetak

✓ Analisis:

Printer mencetak dokumen berdasarkan urutan masuk. Dokumen pertama yang dikirim ke printer akan dicetak terlebih dahulu. Hal ini merupakan implementasi nyata dari Queue pada sistem operasi.

```
# Studi Kasus 4: Call Center Koperasi

from collections import deque

telepon = deque()

telepon.append("Pelanggan A")
telepon.append("Pelanggan B")
telepon.append("Pelanggan C")

print("Antrian telepon:", list(telepon))

dilayani = telepon.popleft()
print("Sedang dilayani:", dilayani)

print("Sisa antrian:", list(telepon))
```

Antrian telepon: ['Pelanggan A', 'Pelanggan B', 'Pelanggan C']
Sedang dilayani: Pelanggan A
Sisa antrian: ['Pelanggan B', 'Pelanggan C']

✓ Analisis:

Pelanggan yang menelepon lebih dahulu akan mendapatkan layanan lebih dahulu. Queue membantu menjaga urutan pelayanan sehingga proses call center menjadi lebih teratur dan efisien.

```
# Studi Kasus 5: Buffer Streaming Video
Isi buffer: ['Frame 1', 'Frame 2', 'Frame 3', 'Frame 4']
Menampilkan: Frame 1
from collections import deque
Menampilkan: Frame 2
Menampilkan: Frame 3
Menampilkan: Frame 4
buffer_video = deque()
```

▼ **Analisis:**

```
buffer_video.append("Frame 1")
buffer_video.append("Frame 2")
buffer_video.append("Frame 3")
buffer_video.append("Frame 4")
```

Data video diproses secara berurutan. Frame yang masuk lebih dahulu akan ditampilkan lebih dahulu sehingga video dapat diputar dengan urutan yang benar. Queue berperan sebagai buffer penyimpanan sementara data streaming.

```
# Studi Kasus 6: Sistem Tiket Kereta Api Online
```

```
from collections import deque

pesanan = deque()

pesanan.append("TRX001 - Adit")
pesanan.append("TRX002 - Sopo")
pesanan.append("TRX003 - Jarwo")

print("Daftar pesanan:", list(pesanan))

while pesanan:
    proses = pesanan.popleft()
    print("Memproses:", proses)

print("Semua pesanan selesai diproses")
```

```
Daftar pesanan: ['TRX001 - Adit', 'TRX002 - Sopo', 'TRX003 - Jarwo']
Memproses: TRX001 - Adit
Memproses: TRX002 - Sopo
Memproses: TRX003 - Jarwo
Semua pesanan selesai diproses
```

Analisis:

Pesanan tiket diproses berdasarkan urutan transaksi yang masuk. Dengan Queue, sistem dapat menjamin bahwa pelanggan yang melakukan pemesanan lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu, sehingga pelayanan menjadi adil dan konsisten.